Лекц 12. Найдваржилтын эдийн засаг ба оновчлол

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Найдваржилтын зардал ба үнэ цэнийн (тасалдлын хохирол) харьцааг ойлгох; тасалдлын хохирлыг үнэлэх аргууд (хэрэглэгчийн хохирлын функц, макро эдийн засгийн VOLL)-ыг эзэмших; хүлээгдэж буй тасалдлын хохирол ECOST ба IEAR-ыг тооцох; хөрөнгө оруулалтын эдийн засгийн үнэлгээ (жилийн зардал, NPV)-г найдваржилтын үзүүлэлттэй холбох; оновчтой найдваржилтын түвшин, хязгаарлагдмал төсвийн оновчлол, үйл ажиллагааны үр дүнд суурилсан зохицуулалт, эрсдэлд суурилсан хөрөнгийн менежментийг ойлгох; хичээлийн агуулгыг нэгтгэн дүгнэх.

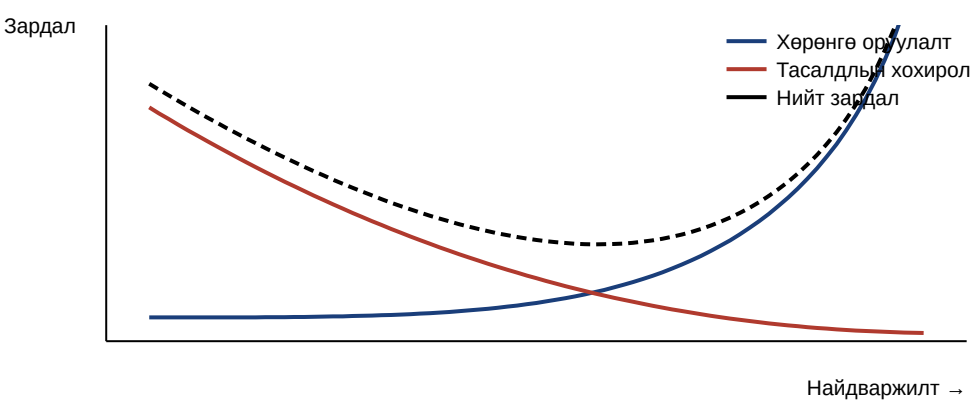
Түлхүүр үг: найдваржилтын үнэ цэнэ, тасалдлын хохирол, VOLL, хэрэглэгчийн хохирлын функц, ECOST, IEAR, хөрөнгийн эргэн төлөлтийн коэффициент, цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ, оновчтой найдваржилт, үүргэвчний бодлого, динамик програмчлал, үр дүнд суурилсан зохицуулалт, эрсдэл, хөрөнгийн менежмент.

1. Найдваржилтын зардал ба үнэ цэнэ

Өмнөх лекцүүдэд найдваржилтыг тоогоор илэрхийлж (LOLE, EENS, SAIFI, SAIDI, ENS), түүнийг дээшлүүлэх аргуудын техникийн үр нөлөөг үнэлсэн. Гэвч «найдваржилт хэр өндөр байх ёстой вэ?» гэсэн асуултад зөвхөн техникийн аргаар хариулах боломжгүй. Найдваржилтыг дээшлүүлэх бүх арга хэмжээ **зардал** (хөрөнгө оруулалт, ашиглалтын зардал) шаарддаг бол түүний **үнэ цэнэ** нь хэрэглэгчид учрах тасалдлын хохирлын бууралт юм. Иймд нийгмийн хувьд оновчтой найдваржилтын түвшин нь нийт зардал хамгийн бага байх цэг юм (зураг 12.1):

$$Z(R) = K(R) + ECOST(R) \rightarrow min \tag{12.1}$$

Энд $K(R)$ — R найдваржилтыг хангах жилийн зардал (найдваржилт өсөх тусам хурдацтай нэмэгдэнэ), ECOST(R) — хэрэглэгчийн хүлээгдэж буй жилийн тасалдлын хохирол (найдваржилт өсөх тусам буурна). Оновчтой цэгт ахиу зардал ба ахиу ашиг тэнцүү: $\mathrm{d}K/\mathrm{d}R = -\mathrm{d}ECOST/\mathrm{d}R$.



Зураг 12.1. Найдваржилтын зардал, тасалдлын хохирол ба нийт зардал

Энэ зарчим нь лекц 1-д дурдсан детерминист шалгуураас (N-1, 15–20% нөөц) ялгаатай нь найдваржилтын түвшинг хэрэглэгчийн бодит хэрэгцээтэй холбодог. Детерминист шалгуур нь заримдаа хэт их (бага ачаалалтай хөдөөгийн дэд станцад N-1), заримдаа хангалтгүй (их ачаалалтай хотын төвд N-1 л) найдваржилт тогтоодог. Гэхдээ магадлалын-эдийн засгийн арга нь тасалдлын хохирлын үнэлгээний тодорхойгүй байдлаас хамаардаг тул практикт хоёр аргыг хослуулан хэрэглэдэг.

2. Тасалдлын хохирол

2.1. Хохирлын төрлүүд

- **Шууд хохирол** — үйлдвэрлэл зогсох, түүхий эд гэмтэх (хүнсний хөргөгч, химийн процесс), тоноглол гэмтэх, ажилчдын сул зогсолт, дахин ажиллуулах зардал, худалдааны орлого алдагдах, мэдээлэл устах.
- **Шууд бус хохирол** — нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээгээр бусад байгууллагад шилжих, гэрэлтүүлэггүй гудамжны аюулгүй байдал, замын хөдөлгөөний гэрэл ажиллахгүй болох, дулаан, ус хангамж зогсох.
- **Нийгмийн хохирол** — ая тухгүй байдал, амь нас, эрүүл мэндэд учрах эрсдэл (эмнэлэг, өвлийн хүйтэн), итгэлцэл алдагдах.

Хохирол нь тасалдлын **үргэлжлэх хугацаа**, **давтамж**, **цаг үе** (өвөл/зун, ажлын/амралтын өдөр, өдөр/шөнө), **урьдчилан мэдэгдсэн эсэх**, хэрэглэгчийн **ангилал**-аас хүчтэй хамаарна. Монголын нөхцөлд өвлийн тасалдал дулааны станц, усан халаагуур, гэр хорооллын цахилгаан халаагуур зэргээс шалтгаалж онцгой их хохиролтой.

2.2. Үнэлэх аргууд

1. **Хэрэглэгчийн санал асуулга** — янз бүрийн хугацаатай тасалдлын хохирлыг хэрэглэгчээс асууна: шууд зардлын үнэлгээ, «тасалдлаас зайлсхийхийн тулд хэдийг төлөх вэ» (төлөх хүсэл, WTP), «тасалдлыг хэдээр нөхөн төлүүлбэл хүлээж авах вэ» (WTA). Хамгийн нарийвчилсан боловч зардал ихтэй арга.
2. **Макро эдийн засгийн арга** — ДНБ (эсвэл салбарын нэмэгдсэн өртөг)-ийг цахилгааны хэрэглээнд хуваана:

$$VOLL_{макро} = ДНБ \,/\, W_{хэрэглээ} \quad (₮/кВт{\cdot}ц) \tag{12.2}$$

3. **Ил болсон сонголтын арга** — хэрэглэгчид нөөц генератор, UPS-д зарцуулсан хөрөнгөөр тэдний найдваржилтыг үнэлж буй хэмжээг тооцно.
4. **Тохиолдлын судалгаа** — бодит томоохон тасалдлын дараа учирсан хохирлыг бүртгэж нэгтгэнэ.

> **Жишээ 12.1.** Тодорхой улсын жилийн ДНБ 60 их наяд ₮, цахилгааны жилийн хэрэглээ 9 тэрбум кВт·ц (ойролцоо, жишээний утга). Макро эдийн засгийн VOLL-ийг ол.

> *Бодолт.* VOLL = $60 \cdot 10^{12} / 9 \cdot 10^{9}$ = 6667 ₮/кВт·ц. Энэ нь цахилгааны дундаж тарифаас 25–40 дахин их бөгөөд нэг кВт·ц цахилгаан тасарахад эдийн засаг дунджаар 6–7 мянган ₮-ийн бүтээгдэхүүн алддаг гэсэн үг. Лекц 10-ын жишээ 10.8-д хэрэглэсэн 5000 ₮/кВт·ц нь энэ түвшинтэй ойролцоо байна. Макро арга нь дундаж утга өгөх тул салбар, хугацааны ялгааг илэрхийлэхгүй.

3. Хэрэглэгчийн хохирлын функц

Санал асуулгын үр дүнг **салбарын хэрэглэгчийн хохирлын функц** (SCDF — sector customer damage function) хэлбэрээр нэгтгэнэ: тасалдлын үргэлжлэх хугацаа бүрт ногдох хохирлыг тасарсан нэгж чадалд (₮/кВт) харьцуулна. Салбаруудын функцийг тухайн бүсийн ачааллын бүтцээр жигнэж **нийлмэл хохирлын функц** (CCDF) гаргана:

$$c_{н}(t) = \sum_{j} \alpha_{j} \cdot c_{j}(t), \quad \sum \alpha_{j} = 1 \tag{12.3}$$

Энд α_j — j салбарын ачааллын (эсвэл хэрэглээний) эзлэх хувь.

Салбар (жин α)	1 мин	20 мин	1 ц	4 ц	8 ц	24 ц
Гэр ахуй (0.4)	0	50	300	2 500	8 000	20 000
Худалдаа, үйлчилгээ (0.3)	1 500	6 000	15 000	50 000	100 000	250 000
Үйлдвэр (0.3)	8 000	15 000	25 000	60 000	100 000	250 000
Нийлмэл $c_{н}(t)$	**2 850**	**6 320**	**12 120**	**34 000**	**63 200**	**158 000**

Хүснэгт 12.1. Хэрэглэгчийн хохирлын функц, ₮/кВт (сургалтын зориулалттай жишээний утга)

Хүснэгтээс харахад хохирол хугацаатай шугаман бус хамааралтай: богино тасалдалд үйлдвэр, худалдааны хохирол давамгайлж (тоноглол дахин ажиллуулах, процесс тасрах), урт тасалдалд хохирол бараг пропорциональ өснө. Гэр ахуйн хохирол 1 цагаас доош бага боловч 4 цагаас дээш огцом өснө. Иймээс тасалдлын давтамж ба үргэлжлэх хугацааг тусад нь бууруулах арга хэмжээ (лекц 11) өөр өөр эдийн засгийн үр ашигтай.

3.1. Цаг үе, давтамжийн засвар

Хүснэгт 12.1 нь «ердийн» нөхцөлийн дундаж утга. Тасалдлын цаг үеийн нөлөөг **засварын коэффициент**-оор тооцно: $c(t,\ \text{улирал, цаг}) = c_{н}(t) \cdot k_{\text{улирал}} \cdot k_{\text{цаг}}$. Монголын нөхцөлд гэр ахуйн хэрэглэгчийн өвлийн коэффициент (халаалт, ус хөлдөх эрсдэл) 1.5–3, худалдааны оройн цагийн коэффициент 1.2–1.5, үйлдвэрийн амралтын өдрийн коэффициент 0.3–0.5 хүртэл байж болно. Мөн урьдчилан мэдэгдсэн (төлөвлөсөн) тасалдлын хохирол гэнэтийн тасалдлынхаас 30–60% бага байдаг тул төлөвлөсөн засварын тасалдлыг ECOST-д бууруулсан коэффициентээр оруулна.

Тасалдлын **давтамжийн** нөлөө: судалгаагаар нэг 4 цагийн тасалдал ба дөрвөн 1 цагийн тасалдлын хохирол ялгаатай — үйлдвэрийн хэрэглэгчид тасалдал бүрт тоноглол дахин ажиллуулах «тогтмол» зардал гардаг тул олон богино тасалдлыг илүү хохиролтой

гэж үнэлдэг. Хүснэгт 12.1-ээр шалгахад: дөрвөн 1 цагийн тасалдал 4·12 120 = 48 480 ₮/кВт, нэг 4 цагийн тасалдал 34 000 ₮/кВт. Иймээс зөвхөн SAIDI биш, SAIFI-г бууруулах арга хэмжээ (АПВ, реклоузер) мөн эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой.

4. Хүлээгдэж буй тасалдлын хохирол

Ачааллын цэгийн **хүлээгдэж буй жилийн тасалдлын хохирол** (ECOST — expected customer interruption cost) нь тасалдлын үйл явдал бүрийн давтамж, тасарсан чадал, хугацааны хохирлын үржвэрийн нийлбэр:

$$ECOST = \sum_k \lambda_k \cdot P_k \cdot c_н(r_k) \quad (₮/жил) \tag{12.4}$$

Энд λ_k — k үйл явдлын давтамж, P_k — тасарсан дундаж чадал, r_k — тасалдлын хугацаа. Хүснэгт 12.1-ийн утгуудын хооронд шугаман интерполяц хэрэглэнэ. ECOST-ийг EENS-д харьцуулсан харьцаа нь **тасалдсан эрчим хүчний үнэлгээний хэмжээ** (IEAR — interrupted energy assessment rate):

$$IEAR = ECOST / EENS \quad (₮/кВт·ц) \tag{12.5}$$

IEAR-ыг тухайн системд нэг удаа тооцоолоход дараагийн тооцоонд (жишээ нь лекц 7, 8-ын нөөц чадлын оновчлолд) EENS-ийг IEAR-аар үржүүлж ECOST-ийг хялбар тооцох боломжтой.

> **Жишээ 12.2.** Лекц 11-ийн жишээ 11.4–11.5-ын фидерийн дундаж ачаалал 2 МВт (2000 кВт), ачааллын бүтэц хүснэгт 12.1-тэй ижил. Секцлэлгүй, 4 хэсэг + гараар сэлгэх, 4 хэсэг + FLISR хувилбарын ECOST, IEAR-ыг ол.
>
> *Бодолт.* Интерполяцаар: $c_н$(3 ц) = 12 120 + (34 000 − 12 120)·2/3 = 26 707 ₮/кВт; $c_н$(1 ц) = 12 120; $c_н$(3 мин = 0.05 ц) = 2850 + (6320 − 2850)·(0.05 − 0.0167)/(0.333 − 0.0167) = 3215 ₮/кВт.
>
> **Секцлэлгүй:** ECOST = 1.0·2000·26 707 = 53.4 сая ₮/жил; EENS = 1.0·2000·3 = 6000 кВт·ц; IEAR = 8900 ₮/кВт·ц.
>
> **4 хэсэг, гараар:** гэмтэл бүрт 500 кВт 3 цаг, 1500 кВт 1 цаг тасарна: ECOST = 1.0·(500·26 707 + 1500·12 120) = 13.35 + 18.18 = 31.5 сая ₮/жил.
>
> **4 хэсэг, FLISR:** ECOST = 1.0·(500·26 707 + 1500·3215) = 13.35 + 4.82 = 18.2 сая ₮/жил.
>
> FLISR нь ECOST-ийг жилд 53.4 − 18.2 = 35.2 сая ₮-өөр, гараар сэлгэх хувилбар 21.9 сая ₮-өөр бууруулна. Эдгээр «ашиг»-ийг §5-д хөрөнгө оруулалттай харьцуулна.

5. Хөрөнгө оруулалтын эдийн засгийн үнэлгээ

5.1. Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнэ

Найдваржилтын арга хэмжээний хөрөнгө оруулалт нэг удаа, харин ашиг (ECOST-ийн бууралт) жил бүр олон жилийн туршид гарна. Тэдгээрийг харьцуулахын тулд

хөнгөлөлтийн хүү *i*-ээр бүх мөнгөн урсгалыг өнөөгийн үнэ цэнэд шилжүүлнэ. *n* жилийн ашиглалтын хугацаатай *K* хөрөнгө оруулалтын тэнцүү жилийн зардлыг **хөрөнгийн эргэн төлөлтийн коэффициент** (CRF)-оор олно:

$$K_{жил} = K \cdot CRF, \quad CRF = i(1+i)^n / [(1+i)^n - 1] \tag{12.6}$$

Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ (NPV) нь жил бүрийн цэвэр ашиг B_t-г хөнгөлж нийлбэрлэсэн утгаас хөрөнгө оруулалтыг хассан хэмжээ:

$$NPV = -K + \sum_{t=1}^{n} B_t/(1+i)^t = -K + B \cdot [1 - (1+i)^{-n}]/i \quad (B = const) \tag{12.7}$$

NPV > 0 бол арга хэмжээ эдийн засгийн хувьд үндэслэлтэй. Хэд хэдэн хувилбараас NPV-ийн хамгийн их, эсвэл ашиг/зардлын харьцаа хамгийн их хувилбарыг сонгоно. Ашиг $B = \Delta ECOST - \Delta$(ашиглалтын зардал).

Жишээ 12.3. Жишээ 12.2-ын фидерт FLISR суурилуулах хөрөнгө оруулалт 600 сая ₮, гараар сэлгэх салгуур ба нөөц холбоос 150 сая ₮; ашиглалтын хугацаа 15 жил, i = 10%. Аль хувилбар ашигтай вэ? Фидерийн ачаалал 6 МВт бол?

Бодолт. CRF(10%, 15) = 0.1315. FLISR-ийн жилийн зардал 600·0.1315 = 78.9 сая ₮ > ашиг 35.2 сая ₮ — 2 МВт-ын фидерт үндэслэлгүй. Гараар сэлгэх: 150·0.1315 = 19.7 сая ₮ < 21.9 сая ₮ — бага зэрэг ашигтай.

FLISR үндэслэлтэй болох ачаалал: 2000·78.9/35.2 ≈ 4500 кВт. 6 МВт-ын фидерт ашиг 3·35.2 = 105.7 сая ₮/жил; NPV = −600 + 105.7·7.606 = 204 сая ₮ > 0 — ашигтай.

Дүгнэлт: нэг ижил техникийн шийдэл ачаалал их, хохирол өндөр (хот, үйлдвэрийн бүс) фидерт ашигтай, ачаалал бага (хөдөө) фидерт ашиггүй байж болно. Найдваржилтын хөрөнгө оруулалтыг фидер бүрийн эдийн засгийн үнэлгээгээр эрэмбэлэх нь чухал.

Жишээ 12.4. Лекц 10-ын жишээ 10.6-ын 110/10 кВ-ын дэд станцын (хоёр «шугам–трансформатор» блок) 10 кВ-ын 1-р секцийн дундаж ачаалал 8 МВт. Секцийн таслуурт АВР суурилуулах (хувилбар 1 → 3) хөрөнгө оруулалт 100 сая ₮. Эдийн засгийн үр ашгийг үнэл.

Бодолт. Хувилбар 1: λ = 0.52, r = 12.31 ц; $c_н$(12.31) = 63 200 + (158 000 − 63 200)·4.31/16 = 88 723 ₮/кВт. ECOST = 0.52·8000·88 723 = 369.1 сая ₮/жил.

Хувилбар 3: давхцал $7.6 \cdot 10^{-4}$ 1/жил × $c_н$(6.15 ц) = 49 723 ₮/кВт; АВР татгалзал 0.0104 1/жил × 88 723 ₮/кВт. ECOST = 8000·($7.6 \cdot 10^{-4}$·49 723 + 0.0104·88 723) = 7.7 сая ₮/жил.

Ашиг 361 сая ₮/жил, жилийн зардал 100·0.1315 = 13.1 сая ₮ — ашиг/зардлын харьцаа 27. Энэ бол «бага зардал, их үр нөлөө»-тэй арга хэмжээний сонгодог жишээ. IEAR = 369.1 сая ₮/51.2 МВт·ц = 7209 ₮/кВт·ц.

5.2. Хувилбаруудыг харьцуулах шалгуур

NPV-ээс гадна дараах шалгуурыг хэрэглэдэг: **ашиг/зардлын харьцаа** B/C = PV(ашиг)/K (> 1 бол ашигтай; төсөв хязгаарлагдмал үед эрэмбэлэхэд тохиромжтой); **өөрийгөө нөхөх хугацаа** $T_{н} = K/B$ (энгийн, хөнгөлөлтгүй); **дотоод өгөөжийн хувь** (IRR) — NPV = 0 болгох хөнгөлөлтийн хүү.

Төсөл	K, сая ₮	B, сая ₮/жил	NPV, сая ₮	B/C	$T_{н}$, жил	IRR, %
АВР, 8 МВт секц (жишээ 12.4)	100	361.4	2649	27.5	0.3	> 300
Гараар сэлгэх, 2 МВт	150	21.9	16.6	1.11	6.8	11.9
FLISR, 2 МВт	600	35.2	−332	0.45	17.0	—
FLISR, 6 МВт	600	105.7	204	1.34	5.7	15.6

Хүснэгт 12.2. Найдваржилтын төслүүдийн эдийн засгийн үзүүлэлт (n = 15 жил, i = 10%)

FLISR (2 МВт)-ийн өөрийгөө нөхөх хугацаа (17 жил) ашиглалтын хугацаанаас урт тул IRR эерэг утгагүй. АВР хамгийн өндөр B/C-тэй тул түүнийг нэн тэргүүнд хэрэгжүүлнэ.

5.3. Мэдрэмжийн шинжилгээ

Тасалдлын хохирол, хөнгөлөлтийн хүү, саатлын эрчим зэрэг оролтын өгөгдөл тодорхойгүй тул шийдвэрийн тогтвортой байдлыг тэдгээрийн хувилбаруудаар шалгана. FLISR (6 МВт)-ийн NPV (сая ₮):

Хохирлын түвшин \ i	6%	10%	14%
0.50 × үндсэн	−87	−198	−275
0.75 × үндсэн	170	3	−113
1.00 × үндсэн	427	204	49
1.50 × үндсэн	940	606	374

Хүснэгт 12.3. FLISR-ийн NPV-ийн мэдрэмжийн шинжилгээ

Хохирлын үнэлгээ 25%-иас их бага байвал (10%-ийн хүүтэй) төсөл ашиггүй болно. Иймээс тасалдлын хохирлын найдвартай үнэлгээ (санал асуулгын судалгаа) нь хөрөнгө оруулалтын шийдвэрт шууд нөлөөтэй. Харин АВР-ын төсөл хохирлыг 20 дахин бага үнэлсэн ч ашигтай хэвээр — «бат бөх» шийдвэр.

6. Оновчтой найдваржилтын түвшин

(12.1)-ийн зарчмыг тасралтгүй хувьсагчтай бодлогод хэрэглэх жишээ нь системийн **оновчтой нөөц чадал** (лекц 7): нөөц R МВт-аар нэмэгдэх тусам хөрөнгийн зардал шугаман өсөж, EENS экспоненциалаар буурна. Оновчтой нөөцийн нөхцөл:

$$k_R = -IEAR \cdot dEENS/dR \tag{12.8}$$

Энд k_R — нэг МВт нөөцийн жилийн зардал. Өөрөөр хэлбэл сүүлчийн нэмсэн МВт нөөцийн жилийн зардал нь түүний бууруулах тасалдлын хохиролтой тэнцэх хүртэл нөөцийг нэмнэ. Ижил зарчмыг шугамын тоо, трансформаторын чадал, реклоузерын тоо зэрэг дискрет шийдвэрт хувилбаруудын Z-ийг шууд харьцуулах замаар хэрэглэнэ. Нөөц чадлын тоон жишээг лекц 7-ийн жишээ 7.7-д (20 МВт-ын хийн турбины оновчтой тоо $k = 4$) үзсэн.

Жишээ 12.5. Лекц 11-ийн хүснэгт 11.2а-ын фидерт ($\lambda L = 1$ 1/жил, $r = 3$ ц, гараар сэлгэх $s = 1$ ц) хэсгийн тоо n-ийг оновчлох. Салгуур бүрийн жилийн зардал 2.5 сая ₮ ($n - 1$ салгуур + нөөц холбоос 5 сая ₮/жил), ачаалал 2 МВт, IEAR ≈ 8900 ₮/кВт·ц гэж хялбаршуулъя.

Бодолт. ECOST(n) ≈ IEAR·P·SAIDI(n) = 8900·2000·SAIDI(n) = 17.8·SAIDI(n) сая ₮/жил.

n	1	2	3	4	6
SAIDI, ц/жил	3.00	2.00	1.67	1.50	1.33
ECOST, сая ₮/жил	53.4	35.6	29.7	26.7	23.7
K, сая ₮/жил	0	7.5	10.0	12.5	17.5
Z, сая ₮/жил	**53.4**	**43.1**	**39.7**	**39.2**	**41.2**

Оновчтой нь $n = 4$ (Z = 39.2), гэхдээ $n = 3$ бараг ижил. Оновчтой цэгийн орчим нийт зардлын муруй хавтгай байдаг тул өгөгдлийн тодорхойгүй байдлыг харгалзан шийдвэрийг хэд хэдэн хувилбараар шалгадаг (мэдрэмжийн шинжилгээ). IEAR-ын тооцоонд ECOST-ийг шугаман гэж үзсэн нь ойролцоо: богино тасалдлын хохирол харьцангуй их тул бодит оновчтой n бага зэрэг ялгаатай байж болно.

7. Хязгаарлагдмал төсвийн оновчлол

Эрчим хүчний компани жил бүр хязгаарлагдмал төсвөөр олон төсөл (фидер бүрийн реклоузер, трансформатор солих, шугам шинэчлэх)-өөс сонголт хийдэг. m төсөл, j-р төслийн зардал c_j, ашиг (ECOST-ийн бууралт эсвэл ΔSAIDI) b_j, шийдвэрийн хувьсагч $x_j \in \{0, 1\}$ бол:

$$\max \sum_j b_j x_j, \quad \sum_j c_j x_j \le B, \quad x_j \in \{0, 1\} \tag{12.9}$$

Матриц хэлбэрт: max $\mathbf{b}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}$, $\mathbf{c}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} \le B$. Харилцан үгүйсгэх төслүүд (нэг фидерт FLISR эсвэл реклоузер) нь $x_a + x_b \le 1$, хамааралтай төслүүд нь $x_a \le x_b$ гэсэн нэмэлт хязгаарлалтаар илэрхийлэгдэнэ. Энэ бол **бүхэл тоон шугаман програмчлалын** (Ш.Гантөмөр, Ч.Зундуйсүрэн, «Эрчим хүчний системийн горимын оновчлол») бодлого. Жижиг хэмжээнд **динамик програмчлалаар** (төсөл бүрийг дараалан нэмж, төсвийн үлдэгдэл бүрт хамгийн их ашгийг хадгалах) нарийн шийднэ.

Жишээ 12.6. Лекц 11-ийн жишээ 11.10-ын арга хэмжээнүүдээс төсөв B = 300 сая ₮-өөр сонгох. Шунахай алгоритм ба нарийн шийдийг харьцуул.

Бодолт. Шунахай (ΔSAIDI/зардлаар эрэмбэлсэн): гэмтэл илрүүлэгч (30), АПВ (80), мод тайралт (50) — 160 сая ₮, ΔSAIDI = 4.0; дараагийнх нь реклоузер (200) — 360 > 300 тул орохгүй. Үр дүн 4.0 ц/жил.

Нарийн шийд (бүх 2^6 = 64 хослолыг шалгах эсвэл динамик программчлал): гэмтэл илрүүлэгч + мод тайралт + реклоузер — 280 сая ₮, ΔSAIDI = 4.5 ц/жил (эсвэл АПВ + реклоузер — 280 сая ₮, 4.5).

Шунахай алгоритм төсвийг дутуу ашиглаж (160/300), 11%-иар бага үр дүн өгсөн. Төслийн тоо цөөн бол бүх хослолыг шалгах, олон бол бүхэл тоон программчлалын программ (Excel Solver, GLPK, Python PuLP) хэрэглэнэ.

7.1. Динамик программчлалын алгоритм

Төсөл k = 1, …, m-ийг дараалан авч үзэж, төсвийн үлдэгдэл b = 0, 1, …, B бүрт эхний k төслөөс авах хамгийн их ашгийг $f_k(b)$-ээр тэмдэглэвэл Беллманы рекуррент тэгшитгэл:

$$f_k(b) = max\{\, f_{k-1}(b),\ f_{k-1}(b - c_k) + b_k \,\}, \quad f_0(b) = 0 \tag{12.11}$$

Үр дүнг (m+1)×(B+1) хэмжээтэй матрицад бөглөж, сүүлийн мөрийн сүүлийн элементээс буцаж мөшгөн аль төслийг сонгосныг тогтооно.

Жишээ 12.6а. Дөрвөн төсөл (зардал 100 сая ₮-өөр, ашиг ECOST-ийн бууралт 10 сая ₮/жилээр): А (1; 3), Б (2; 5), В (3; 7), Г (4; 8). Төсөв B = 5. Оновчтой сонголтыг ол.

Бодолт. **F** матриц (мөр — k, багана — b = 0…5):

$$\boldsymbol{F} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 5 & 8 & 8 & 8 \\ 0 & 3 & 5 & 8 & 10 & 12 \\ 0 & 3 & 5 & 8 & 10 & 12 \end{vmatrix} \quad (\text{k} = 0, \text{А}, \text{Б}, \text{В}, \text{Г})$$

Жишээ нь $f_3(5) = \max\{f_2(5) = 8;\ f_2(2) + 7 = 12\} = 12$. Буцаж мөшгөвөл: $f_4(5) = f_3(5)$ → Г сонгогдоогүй; $f_3(5) = f_2(2) + 7$ → В сонгогдсон; $f_2(2) = f_1(0) + 5$ → Б сонгогдсон; А сонгогдоогүй. Оновчтой багц {Б, В}: зардал 500 сая ₮, ашиг 120 сая ₮/жил.

Шунахай алгоритм (харьцаагаар: А 3.0, Б 2.5, В 2.33, Г 2.0) А ба Б-г сонгож (зардал 300), үлдсэн 200-д В, Г багтахгүй тул ашиг 80 сая ₮/жил — оновчтойгоос 33% бага.

8. Үр дүнд суурилсан зохицуулалт

Эрчим хүчний компаниуд монополь шинжтэй тул найдваржилтын түвшинг зах зээл бус, **зохицуулагч байгууллага** (Монголд Эрчим хүчний зохицуулах хороо) тодорхойлох

үүрэгтэй. Тарифыг зөвхөн зардлаар тогтоовол компани найдваржилтыг дээшлүүлэх сонирхолгүй, үнийн дээд хязгаараар тогтоовол зардал хэмнэхийн тулд найдваржилтыг бууруулах эрсдэлтэй. Иймээс олон оронд **үр дүнд суурилсан зохицуулалт** (PBR — performance-based regulation) хэрэглэдэг:

- **Урамшуулал–торгуулийн механизм** — SAIDI, SAIFI-ийн зорилтот түвшин, түүний орчмын «үл хамаарах бүс» (dead band) тогтоож, түүнээс сайн бол урамшуулал, муу бол торгууль (тарифын бууралт) ногдуулна. Урамшуулал/торгуулийн нэгж үнэ нь VOLL-ийн түвшинд ойр байвал компанийн шийдвэр нийгмийн оновчтой түвшинд ойртоно.
- **Баталгаат стандарт** — нэг тасалдал тогтоосон хугацаанаас (жишээ нь 12 ц) хэтэрвэл тухайн хэрэглэгчид шууд нөхөн олговор олгоно.
- **Ил тод байдал** — компани бүрийн найдваржилтын индексийг олон нийтэд нийтэлж харьцуулах.

> **Жишээ 12.7.** Зохицуулагч түгээх компанийн SAIDI-ийн зорилтыг 10 ц/жил, үл хамаарах бүсийг ±1 ц, урамшуулал/торгуулийг 1 ц тутамд 50 сая ₮ (дээд хязгаар ±200 сая ₮) гэж тогтоов. Бодит SAIDI 13 ц ба 7.5 ц үед компанийн санхүүгийн үр дүнг ол.
>
> *Бодолт.* 13 ц: бүсийн дээд хязгаар 11 ц-аас 2 ц муу → торгууль 2·50 = 100 сая ₮. 7.5 ц: доод хязгаар 9 ц-аас 1.5 ц сайн → урамшуулал 75 сая ₮. Компани найдваржилтын хөрөнгө оруулалтыг (лекц 11) 1 ц SAIDI-г 50 сая ₮-өөс бага жилийн зардлаар бууруулах арга хэмжээ бүрийг хэрэгжүүлэх сонирхолтой болно.

8.1. Монголын нөхцөл

Монголд цахилгааны тарифыг Эрчим хүчний зохицуулах хороо тогтоодог бөгөөд түгээх компаниуд тасалдлын бүртгэлийг хөтөлж тайлагнадаг. Тарифын түвшин харьцангуй бага, хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр хязгаарлагдмал нөхцөлд найдваржилтын хөрөнгө оруулалтыг хамгийн их ECOST-ийн бууралт өгөх төсөлд төвлөрүүлэх нь онцгой чухал. Энэ лекцийн аргууд (ECOST, B/C-ээр эрэмбэлэх, төсвийн оновчлол) нь хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг үндэслэлтэй болгох, зохицуулагчтай тарифын хэлэлцээрт найдваржилтын зорилтыг тоогоор тодорхойлох хэрэгсэл болно. Найдваржилтын индексийн (SAIFI, SAIDI) нэгдсэн бүртгэл, хэрэглэгчийн хохирлын судалгаа нь цаашид хөгжүүлэх шаардлагатай суурь мэдээлэл юм.

9. Иж бүрэн жишээ: дэд станц ба фидерийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт

Хичээлийн аргуудыг нэгтгэсэн жишээгээр найдваржилтын төлөвлөлтийн бүрэн дарааллыг харуулъя.

> **Жишээ 12.8.** 110/10 кВ-ын дэд станцын (лекц 10, жишээ 10.6, хувилбар 1: хоёр «шугам–трансформатор» блок, АВР-гүй) 10 кВ-ын 1-р секцээс тус бүр 2 МВт дундаж ачаалалтай

дөрвөн фидер (лекц 11, жишээ 11.4–11.5-ын фидертэй ижил) тэжээгддэг. Хөрөнгө оруулалтын гурван хувилбарыг харьцуул: (1) секцийн АВР; (2) АВР + фидер бүрийг 4 хэсэгт хувааж нөөц холбоостой, гараар сэлгэх; (3) АВР + фидер бүрт FLISR. CRF = 0.1315.

Бодолт. **1-р алхам — найдваржилтын үзүүлэлт.** Хэрэглэгчийн SAIDI нь дэд станцын (секцийн) ба фидерийн хэсгийн нийлбэр:

Хувилбар	Секцийн U, ц/жил	Фидерийн SAIDI, ц/жил	Нийт SAIDI, ц/жил
Одоогийн	6.40	3.00	9.40
1) АВР	0.133	3.00	3.13
2) АВР + гараар сэлгэх	0.133	1.50	1.63
3) АВР + FLISR	0.133	0.79	0.92

2-р алхам — ECOST. Жишээ 12.2, 12.4-ийн үр дүнгээр (сая ₮/жил): одоогийн 369.1 + 4·53.4 = 582.7; (1) 7.7 + 213.6 = 221.3; (2) 7.7 + 4·31.5 = 133.7; (3) 7.7 + 4·18.2 = 80.5.

3-р алхам — нийт зардал.

Хувилбар	K, сая ₮	$K_{жил}$, сая ₮/жил	ECOST, сая ₮/жил	Z, сая ₮/жил
Одоогийн	0	0	582.7	582.7
1) АВР	100	13.2	221.3	234.5
2) АВР + гараар	700	92.1	133.7	225.8
3) АВР + FLISR	2500	328.8	80.5	409.3

4-р алхам — дүгнэлт. АВР ганцаараа нийт зардлыг 582.7-оос 234.5 сая ₮/жил болгож 60% бууруулна — заавал хэрэгжүүлэх арга хэмжээ. 2-р хувилбар хамгийн бага Z-тэй боловч 1-р хувилбараас ялгаа нь бага (8.7 сая ₮/жил, 4%), хөрөнгө оруулалт 7 дахин их. Мэдрэмжийн шинжилгээ (§5.3) хийж, хохирлын үнэлгээ 10%-иар бага байхад 2-р хувилбарын давуу тал алга болохыг тогтооно. Иймээс эхлээд АВР-ыг суурилуулж, дараа нь фидерүүдийн секцлэлийг ачаалал ихтэй фидерээс эхлэн үе шаттай хэрэгжүүлэх нь зөв. FLISR нь 2 МВт-ын фидерт ашиггүй; ачаалал 4.5 МВт-аас давсан үед дахин авч үзнэ. Нийт SAIDI 9.4-өөс 1.6 ц/жил болж буурна.

10. Тасалдлын хохирлын судалгааг зохион байгуулах

Хүснэгт 12.1 шиг хохирлын функцийг тухайн улс, бүсэд тодорхойлох судалгааны үндсэн алхмууд:

1. **Түүвэр сонгох** — хэрэглэгчийг салбар (гэр ахуй, худалдаа, үйлдвэр, төрийн байгууллага, хөдөө аж ахуй), хэмжээ, байршлаар (хот, хөдөө) давхаргажуулан санамсаргүй түүвэрлэнэ.

2. **Хувилбар тодорхойлох** — тасалдлын хугацаа (1 мин, 20 мин, 1 ц, 4 ц, 8 ц, 24 ц), улирал (өвөл, зун), өдрийн цаг, урьдчилан мэдэгдсэн эсэх.
3. **Асуулга** — бизнес хэрэглэгчээс шууд зардлын бүрэлдэхүүнийг (алдагдсан бүтээгдэхүүн, түүхий эд, хөдөлмөр, дахин ажиллуулах); гэр ахуйгаас төлөх хүсэл, бэлтгэл арга хэмжээний зардлыг асууна.
4. **Нормчлол** — хохирлыг хэрэглэгчийн жилийн хэрэглээ эсвэл оргил ачаалалд хуваж ₮/кВт, ₮/кВт·ц-д шилжүүлнэ.
5. **Нэгтгэл** — салбар бүрийн функцийг (12.3)-аар бүсийн ачааллын бүтцээр жигнэж нийлмэл функц гаргана.

Судалгааг 5–10 жил тутам шинэчилж, инфляцаар индексжүүлнэ. Олон оронд VOLL-ийн албан ёсны утгыг зохицуулагч байгууллага нийтэлдэг бөгөөд сүлжээний төлөвлөлтийн бүх тооцоонд түүнийг хэрэглэдэг.

11. Найдваржилтын ялгаатай үнэ ба тасалдах ачааллын гэрээ

Хэрэглэгчид найдваржилтыг өөр өөрөөр үнэлдэг (хүснэгт 12.1) тул бүх хэрэглэгчид ижил найдваржилт олгох нь эдийн засгийн хувьд оновчтой биш. **Тасалдах ачааллын гэрээ**-гээр хохирол багатай хэрэглэгч (хуримтлуурт халаагуур, уурхайн бутлуур, усны насос) системийн нөөц дутагдсан үед ачааллаа хасахыг зөвшөөрч, оронд нь тарифын хөнгөлөлт авна. Систем тэр хэмжээний нөөц чадлыг барихгүй байх боломжтой болно (лекц 7, жишээ 7.5).

Гэрээ хоёр талд ашигтай байх нөхцөл:

$$n_m \cdot c_{хэр} < d < k_R \tag{12.12}$$

Энд $n_т$ — жилд хүлээгдэж буй тасалдлын тоо, $c_{хэр}$ — хэрэглэгчийн нэг тасалдлын хохирол (₮/кВт), d — жилийн хөнгөлөлт (₮/кВт·жил), k_R — системийн зайлсхийсэн нөөцийн жилийн зардал (₮/кВт·жил).

> **Жишээ 12.9.** Уурхайн 20 МВт-ын бутлуурын үйлдвэрийн 4 цагийн тасалдлын хохирол 3000 ₮/кВт (бүтээгдэхүүнийг агуулахаас нийлүүлэх боломжтой), жилд 6 удаа тасалдах хүлээлттэй. Системийн нөөцийн жилийн зардал 200 мянган ₮/кВт·жил. Хөнгөлөлтийн хүрээг тогтоо.
>
> *Бодолт.* Доод хязгаар: 6·3000 = 18 000 ₮/кВт·жил (20 МВт-д 360 сая ₮); дээд хязгаар 200 000 ₮/кВт·жил (4 тэрбум ₮). Хөнгөлөлтийг энэ хүрээнд (жишээ нь 60 000 ₮/кВт·жил = 1.2 тэрбум ₮) тогтоовол уурхай жилд 0.84 тэрбум ₮, систем 2.8 тэрбум ₮ хэмнэнэ. Харин хүснэгт 12.1-ийн ердийн үйлдвэр (4 цагийн хохирол 60 000 ₮/кВт)-ийн хувьд 6·60 000 = 360 000 > 200 000 тул гэрээ ашиггүй — ийм хэрэглэгчид өндөр найдваржилт хэрэгтэй.

12. Эрсдэлд суурилсан хөрөнгийн менежмент

Орчин үеийн эрчим хүчний компаниуд ISO 55000 «Хөрөнгийн менежмент» стандартын дагуу тоноглол бүрийн **эрсдэлийг** тооцож хөрөнгө оруулалт, засварыг төлөвлөдөг:

$$Эрсдэл_i = P_i(гэмтэл) \times Үр\ дагавар_i \tag{12.10}$$

Гэмтлийн магадлалыг техникийн төлвийн индекс, Вейбуллын загвараар (лекц 2, 11), үр дагаврыг тасалдлын хохирол (ECOST), засварын зардал, аюулгүй байдал, байгаль орчны нөлөөгөөр (мөнгөн дүнгээр) тооцно. Эрсдэлийн матриц (магадлал × үр дагаврыг 5×5 түвшинд) нь тоноглолуудыг харьцуулж, «өндөр эрсдэлтэй» бүсийн тоноглолыг тэргүүлэх ач холбогдолтойгоор шинэчлэх шийдвэрийн үндэс болдог.

Энэ арга нь хичээлийн бүх аргыг нэгтгэнэ: элементийн загвар (лекц 1–2), бүтцийн шинжилгээ (лекц 3–5), системийн түвшний үзүүлэлт (лекц 6–10), арга хэмжээ (лекц 11), эдийн засгийн үнэлгээ (лекц 12).

13. Эдийн засгийн тооцоонд гардаг түгээмэл алдаа

- **Давхар тооцох** — дэд станц ба фидерийн арга хэмжээний ашгийг тус тусад нь тооцоод нэмэх нь буруу байж болно: дэд станцын тасалдал багасахад фидерийн автоматикийн ашиг өөрчлөгдөхгүй ч, хоёр арга хэмжээ нэг төрлийн тасалдалд нөлөөлдөг бол (АПВ ба реклоузер) ашиг нь нэмэгддэггүй. Багцын нийт үр нөлөөг дахин тооцоолох шаардлагатай.
- **Дундаж хохирол хэрэглэх** — ECOST-ийг EENS × дундаж VOLL-ээр тооцох нь богино, олон тасалдлын хохирлыг дутуу, урт тасалдлынхыг хэтрүүлж болно (§3.1). Хохирлын функцийг тасалдлын хугацаагаар хэрэглэх нь зүйтэй.
- **Ашиглалтын зардлыг орхих** — автоматик, холбооны системийн засвар, программын лиценз, кибер аюулгүй байдлын зардал нь жилийн зардлын 3–8% хүртэл байж болно.
- **Ачааллын өсөлтийг тооцохгүй байх** — ачаалал жил бүр өсдөг бол ECOST мөн өсөх тул тогтмол B-ээр тооцсон NPV нь ашгийг дутуу үнэлнэ; эсрэгээр, ачааллын прогноз хэт өөдрөг бол хэтрүүлнэ.
- **Тодорхойгүй байдлыг үл тоох** — λ, r-ийн статистик итгэх завсар (лекц 2) өргөн байдаг тул эцсийн шийдвэрийг мэдрэмжийн шинжилгээгээр (§5.3) баталгаажуулна.

14. Хичээлийн нэгдсэн дүгнэлт

Лекц	Гол агуулга	Гол үзүүлэлт / томьёо
1	Үндсэн ойлголт	R(t), λ, MTTF, A, U ≈ λr
2	Магадлал, тархалт	Бином, Пуассон, Вейбулл; итгэх завсар
3	Цуваа, зэрэгцээ бүтэц	$\lambda = \sum\lambda_i$; $\lambda_п = \lambda_1\lambda_2(r_1+r_2)$
4	Нийлмэл сүлжээ	Минимал огтлол, гэмтлийн мод
5	Марковын процесс	**pA** = 0; $f = p\lvert a_{ii}\rvert$
6–7	Үүсгүүрийн найдваржилт, нөөц	COPT, LOLE, EENS
8	Нийлмэл систем, Монте Карло	N-1, EDNS, ачаалал хасалт
9–10	Түгээх сүлжээ, дэд станц	SAIFI, SAIDI, CAIDI, ENS
11	Дээшлүүлэх арга	АПВ, АВР, FLISR, RCM, $T^* = \sqrt{(2\tau/\lambda)}$
12	Эдийн засаг, оновчлол	ECOST, IEAR, NPV, Z = K + ECOST → min

Хүснэгт 12.4. I.EEA709 хичээлийн агуулгын тойм

Цахилгаан системийн найдваржилтын асуудлыг шийдвэрлэх ерөнхий дараалал: (1) статистикаас элементийн үзүүлэлтийг тодорхойлох; (2) системийн загвар ба бүтэлгүйтлийн шалгуурыг тогтоох; (3) зохих аргаар (аналитик, Марков, Монте Карло) системийн үзүүлэлтийг тооцох; (4) давамгайлах гэмтлийн шалтгаан, элементийг тодорхойлох (ач холбогдлын үзүүлэлт, задаргаа); (5) арга хэмжээний хувилбаруудыг боловсруулах; (6) хувилбар бүрийн найдваржилтын ба эдийн засгийн үр нөлөөг тооцож, оновчтойг сонгох.

15. Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Тасалдлын хохирол	Interruption cost	Ущерб от перерыва электроснабжения
Алдагдсан ачааллын үнэ цэнэ	Value of lost load (VOLL)	Удельный ущерб от недоотпуска
Хэрэглэгчийн хохирлын функц	Customer damage function	Функция ущерба потребителя
Хүлээгдэж буй тасалдлын хохирол	Expected interruption cost (ECOST)	Математическое ожидание ущерба
Хөрөнгийн эргэн төлөлтийн коэффициент	Capital recovery factor	Коэффициент возврата капитала
Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ	Net present value	Чистый дисконтированный доход
Үр дүнд суурилсан зохицуулалт	Performance-based regulation	Регулирование по результатам
Хөрөнгийн менежмент	Asset management	Управление активами

Хүснэгт 12.5. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Оновчтой найдваржилт нь найдваржилтын зардал ба тасалдлын хохирлын нийлбэрийг хамгийн бага байлгах түвшин юм.
- Тасалдлын хохирлыг санал асуулга (хохирлын функц) эсвэл макро эдийн засгийн аргаар (VOLL = ДНБ/хэрэглээ) үнэлнэ; хохирол хугацаа, хэрэглэгчийн ангиллаас шугаман бусаар хамаарна.
- ECOST = $\sum \lambda_k P_k c(r_k)$, IEAR = ECOST/EENS нь найдваржилтын үзүүлэлтийг мөнгөн дүнд шилжүүлнэ.
- Арга хэмжээний эдийн засгийн үр ашгийг CRF-ээр тооцсон жилийн зардал эсвэл NPV-ээр үнэлнэ; нэг ижил шийдэл ачааллаас хамааран ашигтай эсвэл ашиггүй байж болно.
- Хязгаарлагдмал төсвийн сонголт нь бүхэл тоон програмчлалын бодлого бөгөөд шунахай алгоритм оновчтой бус шийд өгч болно.
- Үр дүнд суурилсан зохицуулалт, эрсдэлд суурилсан хөрөнгийн менежмент нь найдваржилтын тооцоог компанийн шийдвэр гаргалттай холбоно.

Хяналтын асуулт

1. Найдваржилтын зардал ба үнэ цэнийн ялгааг тайлбарла.
2. Оновчтой найдваржилтын нөхцөлийг ахиу зардлаар илэрхийл.
3. Тасалдлын шууд ба шууд бус хохирлын жишээ гарга.
4. Макро эдийн засгийн VOLL-ийн давуу ба сул тал юу вэ?
5. Хэрэглэгчийн хохирлын функц яагаад шугаман бус байдаг вэ?
6. ECOST ба EENS-ийн ялгаа, IEAR-ын утгыг тайлбарла.
7. CRF-ийн томьёог бичиж, утгыг тайлбарла.
8. Нэг ижил арга хэмжээ яагаад нэг фидерт ашигтай, нөгөөд ашиггүй байж болох вэ?
9. Шунахай алгоритм ямар үед оновчтой бус шийд өгөх вэ?
10. Үр дүнд суурилсан зохицуулалтын «үл хамаарах бүс»-ийн зорилго юу вэ?

Бие даалтын бодлого

1. ДНБ 45 их наяд ₮, хэрэглээ 7.5 тэрбум кВт·ц. $\text{VOLL}_{\text{макро}}$? *Хариу: 6000 ₮/кВт·ц.*
2. Хүснэгт 12.1-ээр 2 цагийн тасалдлын нийлмэл хохирол? *Хариу: 19 413 ₮/кВт.*
3. Ачаалал 500 кВт, λ = 2 1/жил, r = 1 ц. ECOST? *Хариу: 12.1 сая ₮/жил.*
4. CRF(8%, 20 жил)? *Хариу: 0.1019.*
5. Хөрөнгө оруулалт 300 сая ₮, жилийн ашиг 45 сая ₮, 15 жил, i = 10%. NPV? *Хариу: 42.3 сая ₮.*
6. Жишээ 12.3-т i = 6% бол FLISR үндэслэлтэй болох ачаалал? *Хариу: ≈ 3500 кВт (CRF = 0.1030).*

7. Жишээ 12.5-д салгуурын жилийн зардал 5 сая ₮ бол оновчтой n? *Хариу: $n = 3$ ($Z = 44.7$).*
8. Жишээ 12.7-д SAIDI = 16 ц бол торгууль? *Хариу: 200 сая ₮ (дээд хязгаар).*
9. Жишээ 12.6а-д төсөв $B = 4$ бол оновчтой багц? *Хариу: {A, B}, ашиг 10.*
10. Хөрөнгө оруулалт 200 сая ₮, жилийн ашиг 40 сая ₮. Өөрийгөө нөхөх хугацаа ба B/C (i = 10%, 15 жил)? *Хариу: 5 жил; 1.52.*

Ашигласан ном

1. Billinton R., Allan R.N. Reliability Evaluation of Power Systems. 2nd ed. — Plenum Press, 1996. (Ch. 13)
2. Billinton R., Allan R.N. Reliability Assessment of Large Electric Power Systems. — Kluwer, 1988.
3. Ш.Гантөмөр, Ч.Зундуйсүрэн. Эрчим хүчний системийн горимын оновчлол. — УБ.: ШУТИС, 2001.
4. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2017.
5. Brown R.E. Electric Power Distribution Reliability. 2nd ed. — CRC Press, 2009.
6. Li W. Risk Assessment of Power Systems. 2nd ed. — Wiley-IEEE Press, 2014.
7. CEER. Benchmarking Report on the Quality of Electricity and Gas Supply. — 2022.
8. ISO 55000:2014. Asset management — Overview, principles and terminology.